FINAL RELEASE & ACCEPTANCE DOSSIER

گزارش نهایی انتشار نسخهٔ پذیرفته‌شدهٔ ریاضی‌یار ششم

بستن پروندهٔ ممیزی: انتشار کنترل‌شده، اعتبارسنجی مجدد و تعیین تکلیف یافته‌ها

خط مبنا ممیزی: 1a90e4fa383aefb684e852480448aa35acbd7a01

نسخهٔ منتشرشده (محصول): d39c15e0f98ed88f47d65f7f3df3a03b89e7c1f6

تاریخ انتشار: ۳۰-۱۰-۲۰۲۶ (۸ آبان ۱۴۰۵)

کنترل‌ها: ۲۲۰/۲۲۰ آزمون + typecheck + lint + build + CI + Deploy — همگی سبز

تصمیم: ACCEPTED WITH MINOR ISSUES

فهرست مطالب

۱. شناسنامهٔ انتشار و وضعیت Git

۲. توضیح اختلاف اعداد اعلام‌شدهٔ commitها (۱۲، ۱۷، ۱۸)

۳. کنترل‌های کیفیت روی SHA منتشرشده (+ تفکیک آزمون‌های جدید)

۴. تعیین تکلیف یافته‌های ممیزی (۲۱ اعلام‌شده + ۱ مکمل)

۵. ماتریس پوشش کتاب رسمی (+ تطبیق چهار موضوع)

۶. امنیت، حریم خصوصی و سازگاری داده‌ها

۷. خروجی واقعی CI و Deployment

۸. فهرست مستندات تحویلی و مسیر دقیق آن‌ها

۹. موارد باز و ریسک‌های باقی‌مانده

۱۰. تصمیم نهایی

۱. شناسنامهٔ انتشار و وضعیت Git

جدول ۱ — شناسنامهٔ مخزن پیش و پس از انتشار کنترل‌شده

مورد	مقدار ثبت‌شده
Repository / Branch	github.com/aresmaeily2/RYAZI-YAR-SIX — شاخهٔ main
HEAD پیش از push	d39c15e0f98ed88f47d65f7f3df3a03b89e7c1f6 (18 commit ممیزی جلوتر از origin)
origin/main پیش از push	1a90e4fa383aefb684e852480448aa35acbd7a01 (خط مبنا ممیزی‌شده)
عملیات انتشار	git push origin main — fast-forward «1a90e4f..d39c15e»، بدون force و بدون بازنویسی تاریخچه
origin/main پس از push	d39c15e0f98ed88f47d65f7f3df3a03b89e7c1f6 — تأیید یکسانی با git ls-remote
درخت کار	تمیز (صفر فایل تغییرنکرده)؛ نویسندهٔ هر ۱۸ commit فقط aresmaeily2
Backup پیش از push	download/ryazi-yar-six-pre-push-20261030-0740.bundle (کل شاخه‌ها، 2.7MB)
جزئیات کامل	audit/publish/GIT_STATE.md (فهرست ۱۸ commit با SHA کامل، فایل‌ها و علت)

تغییرات ممیزی صرفاً شامل کارهای ممیزی است: ۶ commit اصلاحی مستندشده + ۱۲ commit مستندسازی شواهد؛ هر ۳۵ فایل تغییرکرده داخل محدودهٔ همین پروژه‌اند و هیچ فایلی از پروژهٔ دیگری وارد مخزن نشده است. شاخهٔ محلی adaptive-learning (پایهٔ قدیمی 5c179cb) هیچ commit ممیزی ندارد.

۲. توضیح اختلاف اعداد اعلام‌شدهٔ commitها (۱۲، ۱۷، ۱۸)

شمارش مستقل فعلی با git rev-list شمار commitهای ممیزی روی خط مبنا را ۱۸ نشان می‌دهد (6 اصلاحی + 12 مستندسازی). عدد ۱۷ شمارِ commitها در لحظهٔ نگارش گزارش نهایی ممیزی بود — متن همان گزارش تصریح می‌کند «HEAD: ffcb643) ممیزی commit ۱۷»، یعنی پیش از commitشدن خود گزارش (که commit هجدهم است). عدد ۱۲ نیز شمار commitهای «مستندسازی/شواهد» در تفکیک نوع

کار است (12 مستندسازی + 6 اصلاح = 18). بنابراین سه عدد، سه تصویر لحظه‌ای از یک زنجیرهٔ در حال تکمیل بودند؛ عدد مرجع نهایی ۱۸ است و هیچ commit گم‌شده یا اضافه‌ای وجود ندارد.

۳. کنترل‌های کیفیت روی SHA منتشرشده

جدول ۲ — نتایج واقعی کنترل‌ها (کد محصول: d39c15e)

کنترل	نتیجهٔ واقعی	شاهد
آزمون‌ها (vitest)	۲۲۰ از ۲۲۰ سبز — ۱۴ فایل آزمون	audit/publish/controls/ controls-local.txt و test-full-output.txt
typecheck (tsc -b)	پاک (exit 0)	همان فایل، بخش TYPECHECK
lint (eslint .)	پاک (exit 0)	همان فایل، بخش LINT
build تولیدی	موفق — index-8Q5aoPxI.js با حجم 385.46 کیلوبایت	همان فایل، بخش BUILD + هش SHA-256 ثبت‌شده
CI روی SHA منتشرشده	موفق — اجرای 41021683845 (ثبت 2026-10-30T07:42Z)	audit/publish/ci/ci-run-d39c15e.json
Deploy به Pages	موفق — اجرای 41021683761 (ثبت 2026-10-30T07:42Z)	audit/publish/ci/deploy-run-d39c15e.json

۳-۱. تفکیک آزمون‌های ممیزی جدید

عدد ۲۲۰ با خروجی واقعی تطبیق دارد: ۱۵۷ آزمون خط مبنا + ۶۳ آزمون جدید ممیزی = ۲۲۰. تفکیک ۶۳ آزمون جدید:

فایل آزمون	شمار	محتوا
auditEngineScenarios.test.ts	۴۳	ساختار گراف ۲۳ مهارت + ۲۰ سناریوی تصمیم + زمان‌بند لایتنر + تسلط چندشرطی + طبقه‌بندی خطا + سنجه‌ها + جریان
auditStorageSecurity.test.ts	۹	خرابی داده، خطای ظرفیت، سازگاری نسخهٔ قدیم، رد دستکاری import، شناسهٔ ناشناخته، برش نام
auditDashboardConsistency.test.tsx	۶	بازمحاسبهٔ مستقل ۸ کمیت داشبورد و گزارش والد از دادهٔ واقعی تلاش‌ها

فایل آزمون	شمار	محتوا
auditFlowPaths.test.tsx	۲	دو مسیر دانش‌آموزی UI (حلقهٔ اصلاحی تکرارشونده؛ ادامهٔ مسیر با شواهد منفی)
contentGolden.test.ts (افزوده)	۳	رگرسیون دائمی: هم‌ارزی عددی گزینه‌ها، اتصال تشخیص به گزینهٔ واقعی، عدم نشت پاسخ در راهنما (۵ → ۸ آزمون)

۴. تعیین تکلیف یافته‌های ممیزی (۲۱ اعلام‌شده + ۱ مکمل مستندشده)

گزارش ممیزی توزیع «۰ بحرانی / ۴ مهم / ۸ متوسط / ۹ جزئی = ۲۱» را اعلام کرد بود. بازشماری مستقل نشان داد مورد پنجمِ سطح مهم (غیرقابل‌دسترس‌بودن مقولهٔ تفسیر نمودار) در متن همان گزارش خارج از شمارش آمده بود؛ برای صداقت کامل در جدول زیر ۲۲ یافتهٔ متمایز ثبت شده و اختلاف شمارش آشتی‌سازی شده است. شرح کامل، شواهد و آزمون مرتبط هر ردیف: audit/publish/FINDINGS_DISPOSITION.md.

شناسه	شرح کوتاه	شدت	وضعیت	شاهد اصلاح / آزمون
F01	q212 دو گزینهٔ هم‌ارز درست	مهم	اصلاح و تأیید شده	48e70fe + آزمون دائمی هم‌ارزی عددی
F02	q334 راهنماهای حمل نادرست	مهم	اصلاح و تأیید شده	ac03b82 + جدول طلایی کلید پاسخ‌ها
F03	نشت پاسخ در عمیق‌ترین راهنمای ۱۶ شناسه	مهم	اصلاح و تأیید شده	29146d6 + آزمون دائمی عدم نشت (۹۲ سؤال)
F04	مقولهٔ تفسیر نمودار غیرقابل‌دسترس	مهم	اصلاح و تأیید شده	83ba8ad + آزمون‌های طبقه‌بندی خطا
F05	۳ نشت پاسخ در راهنماهای جریان پایلوت	مهم	اصلاح و تأیید شده	565d37a + دو مسیر UI آزمون‌شده
F06	نمایش تسلط مؤکد پس از دو شکست پیاپی	متوسط	باز — تکلیف نسخهٔ بعد	سناریوهای S19/S20 (بدون تناقض)

شناسه	شرح کوتاه	شدت	وضعیت	شاهد اصلاح / آزمون
F07	وابستگی مرور به ماندگاری reviewPlan	متوسط	باز — تکلیف نسخهٔ بعد	آزمون بازسازی وضعیت بدون reviewPlan
F08	بار شواهد تک‌تلاشی برای prereqChecked	متوسط	باز — تکلیف نسخهٔ بعد	سناریوی S02 مستند
F09	نبود resume جریان درس	متوسط	باز — تکلیف نسخهٔ بعد	مسیرهای UI رفتار فعلی را پوشش می‌دهند
F10	ثبت‌نشدن شواهد مرحلهٔ E	متوسط	باز — تکلیف نسخهٔ بعد	آزمون ثبت شواهد منفی مستند
F11	هم‌نامی دو سنجهٔ تسلط	متوسط	باز — تغییر برچسب نسخهٔ بعد	بازمحاسبهٔ مستقل هر دو عدد منطبق
F12	کش ثابت سرویس‌ورکر	متوسط	باز — نیازمند تست مرورگر	بررسی کد فاز ۶ + تأیید زندهٔ نسخهٔ فعلی
F13	نبود پروفایل چنددانش‌آموزی/قفل والد	متوسط	باز — تکلیف نسخهٔ بعد	۹ آزمون امنیت ذخیره‌سازی
F14	ناهم‌خوانی متن تشخیص با گزینه (۳ سؤال)	جزئی	اصلاح و تأیید شده	9fa8bad + آزمون اتصال تشخیص به گزینه
F15	گام بعدی کم‌شخصی‌سازی در شروع	جزئی	پذیرفته‌شده با توجیه	آزمون پیشنهاد از موتور واقعی
F16	اطمینان ۰٪ مهارت شروع‌نشده	جزئی	پذیرفته‌شده با توجیه	هشدار نمونهٔ کوچک و فرضیه در گزارش والد
F17	شکاف پیش‌نیاز مفهومی دو مسیر	جزئی	باز — با بازنگری گراف	گراف فعلی بدون چرخه/یال نادرست
F18	وضعیت‌های محتاطانهٔ دست‌نخورده	جزئی	پذیرفته‌شده با توجیه	سازگاری دادهٔ قدیم اثبات‌شده

شناسه	شرح کوتاه	شدت	وضعیت	شاهد اصلاح / آزمون
F19	تکرار محتوای واحد در حلقهٔ اصلاحی	جزئی	پذیرفته‌شده با توجیه	مسیر آزمون: شکست→تکرار→عبور
F20	fallbackAnswer مرحلهٔ E نمایش داده نمی‌شود	جزئی	پذیرفته‌شده با توجیه	عدم افشای پاسخ حفظ شده
F21	نبود سقف timestamp/hintsUsed	جزئی	پذیرفته‌شده با توجیه	import نامعتبر رد می‌شود (۹ آزمون)
F22	دستکاری مستقیم localStorage	جزئی	پذیرفته‌شده با توجیه	ذاتی اپ آفلاین؛ مسیر import سخت‌گیرانه

ارزیابی اثر موارد باقی‌مانده: هیچ‌یک تأیید نادرست آموزش، نمره‌دهی غلط، ازدست‌رفتن داده یا افشای دادهٔ شخصی ایجاد نمی‌کند (جدول ارزیابی شش‌معیاره در FINDINGS_DISPOSITION.md، بخش د). موارد F06 تا F13 عمداً در این مرحله باز مانده‌اند چون مأموریت، افزودن قابلیت جدید را ممنوع کرده و هر تغییر نیازمند آزمون بود؛ تکلیف هر مورد مستند است.

۵. ماتریس پوشش کتاب رسمی ریاضی ششم

جدول ۳ — جمع‌بندی فصل‌به‌فصل (ماتریس کامل ۲۷ درس: COVERAGE_MATRIX_FINAL.md)

فصل کتاب	درس‌ها	کامل	ناقص	پوشش‌نشده
۱ عدد و الگوها	۶	۶	—	—
۲ کسر	۴	۳	—	عملیات ترکیبی (د۴)
۳ اعداد اعشاری	۳	۳	—	—
۴ تقارن و مختصات	۳	۲	انتقال شکل (د۲)	—
۵ اندازه‌گیری	۴	۳	—	زاویه و اندازه‌گیری آن (د۴)
۶ تناسب و درصد	۳	۲	کاربرد درصد مالی به‌جز تخفیف (د۳)	—
۷ آمار و احتمال	۴	۱	نمودارها (د۲)	میانگین (د۱)؛ تکرار نسبی و احتمال (د۳)

فصل کتاب	درس‌ها	کامل	ناقص	پوشش‌نشده
جمع	۲۷	۲۰ (٪۷۴)	۳ (٪۱۱)	۴ (٪۱۵)

۵-۱. تطبیق چهار موضوع با فهرست رسمی اهداف کتاب

صرف نام‌بردن این چهار موضوع پوشش نیست؛ در ماتریس نهایی، هر هدف رسمی به مؤلفه‌های سنجش‌پذیر تجزیه و تک‌تک با وضعیت اپ تطبیق داده شده است (COVERAGE_MATRIX_FINAL.md بخش ۲). جمع‌بندی:

موضوع	محل رسمی در کتاب	وضعیت در اپ	خلأ / تکلیف
عملیات ترکیبی روی کسرها	فصل ۲ درس ۴	❌ بدون درس، سؤال یا مهارت متناظر؛ پیش‌نیازها (ch2l2، ch2l3) کامل‌اند	۱ درس + ≥۴ سؤال + مهارت با پیش‌نیاز sk-ch2l2/ch2l3
زاویه و اندازه‌گیری آن	فصل ۵ درس ۴	❌ کل زنجیره (شناخت، نقاله، کشیدن) غایب است؛ آزمایشگاه هم ندارد	۱ درس + ≥۴ سؤال + مهارت مستقل
میانگین	فصل ۷ درس ۱	❌ پوشش آموزشی صفر؛ استفادهٔ داخلی موتور از میانگین آموزش نیست	۱ درس + ≥۴ سؤال (شامل مسئلهٔ وارونه)
تکرار نسبی و احتمال	فصل ۷ درس ۳	❌ تکرار نسبی، فضای نمونه و احتمال مساوی‌شانس پوشش ندارد	۱ درس + ≥۴ سؤال + ترجیحاً آزمایشگاه تکرار

ادعای پوشش کامل کتاب مطرح نمی‌شود؛ این ماتریس سند مرجع طراحی چهار درس جدید پس از مجوز توسعه است.

۶. امنیت، حریم خصوصی و سازگاری داده‌ها

- بدون هیچ تماس شبکه‌ای در کد برنامه؛ تنها دادهٔ شخصی: نام اختیاری با برش ۳۰ نویسه (آزمون اجراشده)؛ بدون آنالیتیکس/تبلیغات. هیچ دادهٔ واقعی دانش‌آموزی در گزارش‌ها و تصاویر نیست.
- اعتبارسنجی و پایداری (۹ آزمون سبز): JSON خراب → بازسازی ایمن؛ خطای ظرفیت → بدون کرش؛ xp منفی/بی‌نهایت، تلاش بدون منبع، reviewPlan بدشکل → رد؛ شناسهٔ ناشناخته → نادیده‌گرفتن ایمن.
- سازگاری دادهٔ قدیم: وضعیت نسخهٔ پیش‌ازموتور پذیرفته و مهارت‌ها از آن ساخته می‌شود؛ ارتقا پیشرفت را از دست نمی‌دهد (آزمون اجراشده).

- محدودیت‌های مستند و تکلیف‌دار: دستکاری مستقیم localStorage (ذاتی اپ آفلاین؛ مسیر import سخت‌گیرانه)، کش ثابت سرویس‌ورکر (F12)، نبود پروفایل چنددانش‌آموزی/قفل والد (F13).

گزارش کامل فاز ۶: audit/phase6/SECURITY_AUDIT.md؛ آزمون‌ها: tests/auditStorageSecurity.test.ts.

۷. خروجی واقعی CI و Deployment

پس از انتشار ۱۸ commit ممیزی، هر دو گردش‌کار به‌صورت خودکار روی همان SHA اجرا شدند و سبز شدند:

گردش‌کار	SHA	نتیجه	لینک عمومی
CI (typecheck+lint+test+build)	d39c15e	موفق — 35 ثانیه	github.com/aresmaeily2/RYAZI-YAR-SIX/actions/runs/41021683845
Deploy to GitHub Pages	d39c15e	موفق — 52 ثانیه	github.com/aresmaeily2/RYAZI-YAR-SIX/actions/runs/41021683761

نسخهٔ زندهٔ https://aresmaeily2.github.io/RYAZI-YAR-SIX/ با build همین SHA سرو می‌شود؛ هش باندل build محلی (index-8Q5aoPxI.js / SHA-256) ثبت‌شده در controls) معیار مقایسهٔ بایت‌به‌بایت نسخهٔ زنده است و نتیجهٔ مقایسهٔ نهایی در audit/publish/CONTROLS.md ثبت می‌شود.

۸. فهرست مستندات تحویلی و مسیر دقیق آن‌ها

قلم تحویلی	مسیر در مخزن
گزارش نهایی انتشار (DOCX / PDF)	audit/publish/report/گزارش-نهایی-انتشار-ریاضی‌یار-ششم.docx و .pdf-
تصاویر واقعی ممیزی (۸ تصویر زنده)	audit/phase7/screenshots/01..08.png
گزارش اجرای آزمون‌ها	audit/publish/controls/controls-local.txt، test-full-output.txt (+ audit/phase7/final-controls.txt)
گزارش CI و deployment	audit/publish/ci/*.json + audit/publish/CONTROLS.md

قلم تحویلی	مسیر در مخزن
فهرست commitهای ممیزی و وضعیت Git	audit/publish/GIT_STATE.md
ماتریس پوشش برنامهٔ درسی	audit/publish/COVERAGE_MATRIX_FINAL.md (+ audit/phase2/COVERAGE_MATRIX.md)
جدول تعیین تکلیف یافته‌ها	audit/publish/FINDINGS_DISPOSITION.md
گزارش امنیت، حریم خصوصی و سازگاری	audit/phase6/SECURITY_AUDIT.md
گزارش‌های هفت فاز ممیزی	audit/phase1..7/*.md و شواهد متنی همراه
فهرست راهنمای تحویل	audit/publish/DELIVERY.md

۹. موارد باز و ریسک‌های باقی‌مانده

هشت مورد متوسط/جزئی باز، همگی تکلیف‌دارند (F06 تا F13 و F17 در جدول یافته‌ها) و هیچ‌کدام مانع پذیرش نیستند. بزرگ‌ترین ریسک عملیاتی، کش ثابت سرویس‌ورکر است که به‌روزرسانی کاربر بازگشتی را با تأخیر اعمال می‌کند و در نسخهٔ بعد با نسخه‌بندی کش یا network-first حل می‌شود. چهار درس پوشش‌نشده کتاب، خود موضوع مجوز توسعهٔ مرحلهٔ بعد است و ماتریس پوشش طراحی آن را پوشش می‌دهد.

۱۰. تصمیم نهایی

- تمام تغییرات ممیزی (۱۸ commit) به origin منتشر شد و SHA محلی و remote یکسان است؛ بدون force و بدون بازنویسی تاریخچه.
- CI و Deploy روی SHA منتشرشده سبز شدند؛ ۲۲۰/۲۲۰ آزمون + typecheck + lint + build پاک با خروجی ذخیره‌شده.
- هر ۲۲ یافتهٔ ممیزی تعیین تکلیف شدند: ۵ مهم (همگی اصلاح و با آزمون دائمی تأییدشده)، ۸ متوسط بازِ تکلیف‌دار، ۹ جزئی (۱ اصلاح‌شده، ۸ پذیرفته‌شده با توجیه فنی).
- هیچ ادعایی بدون شاهد نمانده: هر نتیجه به آزمون اجراشده، خروجی CI، مقایسهٔ باندل یا تصویر زنده ارجاع دارد.

تصمیم نهایی: ACCEPTED WITH MINOR ISSUES

نسخهٔ d39c15e (خط مبنا 1a90e4f + اصلاحات ممیزی منتشرشده) از نظر صحت ریاضی، موتور تطبیقی، جریان آموزشی، داشبورد و امنیت، محصولی قابل اعتماد برای دانش‌آموز پایهٔ ششم ارزیابی می‌شود. با تحقق

کامل شرایط انتشار (پوشش‌های سبز و تعیین تکلیف یافته‌ها)، شرط آغاز توسعهٔ چهار درس جدید (عملیات ترکیبی، زاویه، میانگین، احتمال) بر اساس ماتریس پوشش فراهم است و شروع آن نیازمند مجوز صریح کارفرماست.